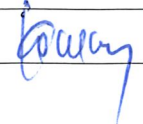


METODICKÝ POKYN**č. 06/2021 ze dne 26. 7. 2021****ZABEZPEČENÍ VODY – RIZIKO KONTAMINACE**

Datum účinnosti:

1. 8. 2021

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval:	Vedoucí STR K a ČOV	Ing. Kolaříková B.	26. 7. 2021	
Schválil:	Technicko-provozní ředitel	Kobelka P.	26. 7. 2021	

Prevence mikrobiologické kontaminace vody při opravách a výstavbě vodovodní sítě

Obsahem metodického pokynu jsou zásady správné praxe při řešení situací na vodovodních sítích, které jsou spojené se zvýšeným rizikem kontaminace vody a ohrožení její mikrobiologické nezávadnosti:

- a. zabezpečení po opravách havárií a ukončení přerušení zásobování vodou – odstávky vodovodu nebo jeho částí spojené s vypuštěním vody z potrubí
- b. uvádění nových řadů do provozu
- c. kontinuální náhradní zásobování vodou (tzv. suchovody)

1. Obecně platné zásady

V případě jakéhokoliv zásahu do potrubí, ať už při plánovaných pracích nebo havarijních opravách, je nutné dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, které riziko následné distribuce mikrobiologicky závadné vody minimalizují:

1. zajistit dostatek kvalifikovaného personálu a technického vybavení, včetně materiálu a prostředků k dezinfekci
2. poskytnout pracovníkům provádějícím opatření veškerou potřebnou dokumentaci o prostorovém uspořádání dotčených sítí a informací o materiálovém provedení, stáří a kvalitě potrubí
3. navrhnout správný postup prací jak při realizaci preventivních opatření, tak při odstraňování následků zjištěných poruch a závad
4. zabezpečit minimální stagnaci vody, zajistit dostatek vody pro proplach a příp. dezinfekci potrubí
5. v nutných případech realizovat náhradní zásobování pomocí suchovodů, cisteren a v mimořádných případech distribuci balené vody

2. Proplach a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu

Z hlediska správné praxe se u nově položeného či rekonstruovaného potrubí před uvedením do provozu doporučuje následující postup:

- Provést proplach vodou v množství min. 3 až 5 násobku objemu proplachované části řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám, zejména velikosti průtoku a odběru vody z dané větve. K proplachu je používána výhradně pitná voda (z cisterny nebo již provozované části řadu). Voda musí téct vizuálně čirá a bezbarvá (kontrola nejlépe v čisté skleněné nádobce oproti bílému pozadí) a bez zápachu
- Naplnit daný úsek potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem např. pomocí cisterny napojené na nejbližší hydrant. Při použití chlorového přípravku se použije plnicí koncentrace volného chloru 50 mg/l (335 ml chlornanu do 1m³ vody), která se nechá působit alespoň 12 hodin nebo plnicí koncentrace 25 mg/l, která se nechá působit alespoň 24 hod.
- Po dobu provádění dezinfekce musí být zajištěno, že dezinfikované potrubí je prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. Za prokazatelné a dostačující se považuje uzavření funkční armaturou.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že za žádných okolností nedojde k propojení dezinfikovaného řadu s vodovodní sítí (např. chybnou manipulací na armaturách).
- Po dokončení dezinfekce se provede vypuštění a proplach dezinfikovaného řadu
- Pokud se proplach provádí pitnou vodou ze stávající distribuční sítě, musí být zajištěno, aby se dezinfekční roztok nedostal do provozované sítě.
- Podle potřeby je nutno proplach provádět opakovaně, aby bylo dosaženo dokonalého vypláchnutí dezinfekčního prostředku. Pro ověření, zda bylo potrubí

dostatečně propláchnuto, musí být provedeno stanovení volného chloru, jehož koncentrace nesmí překročit 0,3 mg/l.

- Z dezinfikovaného řadu musí být následně odebrán kontrolní vzorek pro rozbor v akreditované laboratoři. Jsou-li výsledky ve všech ukazatelích vyhovující, je možné úsek zprovoznit.

U havarijní opravy, kdy je potřeba uvést potrubí zpět do provozu co nejrychleji, obvykle není možné provádět dezinfekci a čekat na výsledek mikrobiologického rozboru. Proto je nutné opravu realizovat s krajní pečlivostí a čistotou. Pokud nedošlo k vniknutí zeminy či znečištěné vody z výkopu dovnitř potrubí, je možné dezinfikovat jen opravované části a konce potrubí a následně provést proplach opravovaného úseku potrubí.

Pokud k viditelné kontaminaci vnitřku potrubí došlo, je po proplachu nutné provést dezinfekci celého odstaveného úseku a zajistit, aby doba působení dezinfekčního roztoku v potrubí činila minimálně 1 hodinu a aby se voda s dezinfekčním prostředkem dostala ke všem částem dezinfikovaného úseku. Poté se tato voda vypustí a úsek se naplní čistou vodou. Pokud je voda sensoricky v pořádku (barva, zákal, pach), je možné úsek zprovoznit. V tomto případě se odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, i když jeho výsledek bude znám až později – jde o zpětnou kontrolu kvality práce, popř. podnět k dodatečným opatřením, nebude-li výsledek v pořádku.

3. Uvádění řadů do provozu

a) akce realizovaná dodavatelskou firmou

Povinnost zajistit dezinfekci, proplachy, měření chloru apod. (dle bodu 2.) je na straně zhotovitele/investora. V rámci dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel/investor doloží „Zápis o proplachu a dezinfekci vodovodu“ a protokol o vyhovující kvalitě vody (krácený rozbor dle vyhl. č. 252/2004 Sb.). Odběr vzorku musí proběhnout nejpozději 24 hodin po provedeném vychlorování řadu a jeho proplachu.

b) akce realizovaná VHOS,a.s.

V tomto případě se postupuje stejným způsobem jako u písm. a) s tím, že veškeré povinnosti spadají do kompetence vedoucího střediska/pracoviště, které zakázku realizovalo.

4. Kontinuální náhradní zásobování vodou (suchovody)

Suchovody jsou systémem umožňujícím kontinuální zásobování objektů při dlouhodobé odstávce způsobené např. výstavbou nového řadu v místě původního, sanací stávajícího řadu apod. Suchovod je zpravidla položen na povrchu terénu, a je napojen na nejbližší funkční hydrant. Místo napojení a zpětného připojení suchovodu na zásobní řad (je-li systém kontinuálně propojen a umožňuje tak plynulé převedení vody přes odstavený/sanovaný úsek) je vždy viditelně označeno. Provizorní napojení je vždy nutno provádět pomocí uzavíracích armatur v co nejtěsnější blízkosti odpojeného úseku. Pro účely chlorace, proplachů a odběrů vzorků je nutné na konci suchovodu osadit uzavírací armaturu.

Hygienické zabezpečení provizorního vodovodu:

- před spuštěním suchovodu do provozu je nutné provést jeho proplach vodou s obsahem volného chlóru 0,6 – 0,8 mg/l (cca 5 ml chlornanu do 1m³ vody) a následně proplach vodou ze zásobního řadu tak, aby došlo ke dvou až tří násobné výměně jeho objemu
- před zahájením distribuce pitné vody spotřebitelům se musí odebrat vzorky vody a provést rozbor (krácený rozbor dle vyhl. č. 252/2004 Sb.)
- v letním období je nutné z důvodu udržení vyhovující kvality vody (vyšší venkovní teplota, sluneční svit) zajistit tepelnou izolaci suchovodu a pravidelné odpouštění vody z koncové armatury

5. Povinnost ověření zdravotní nezávadnosti dodávané vody

Dle vyhl. č.252/2004Sb. je nutné v níže uvedených případech prokázat zdravotní nezávadnost dopravované vody *kráceným rozbořem* rozšířeným případně o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou.

- a) z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu
- b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin
- c) před zahájením sezónního využívání části vodovodu
- d) po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu